原创双抽屉桌面工具站

原创尺寸设计 A1 / 所有尺寸 mm / 本图先于加工轮廓冻结

外形 270 × 210 × 280；名义板厚 3；54 块板件；双抽屉各六格，行程 80。

设计路线：底座 / 两侧板 / 背板 / 中层 / 操作台 / 四滑轨 → 双抽屉 → 分格与拉手 → 顶部配件。

连接：板件厚 3；槽厚 3.15；16 mm 榫对应 16.2 mm 长槽；12 mm 榫对应 12.2 mm 长槽。

装配坐标：X 左右，Y 向后，Z 向上。plane=xy/xz/yz；xz 厚度朝 -Y，其余分别 +Z/+X。

抽屉底面 Z=15/111；侧壁 Z=18..90 / 114..186；导向中心 Z=52/148，Y=-40。

抽屉槽 Y=-55..45，总长100，宽3.6，端半径1.8；关闭和伸出80时螺杆相对Y=-40/40。

抽屉侧壁与机壳内壁间隔6；底板左右余量2；滑轨上表面Z=15/111，托住底板。

工具杯 76 × 86 × 63；浅托盘 76 × 86 × 25；6挂钩；双排线缆梳；180 mm有效刻度。

每个部件后续图给出包围尺寸及局部坐标原点；全部孔槽、榫、开口的绝对坐标详见 dimensions.json。

尺寸 JSON 是本图的配套特征表，不是加工 SVG。后续重建脚本独立解释这些工程图元。

红色虚示矩形为开口切除，蓝色为内孔，灰色为附加榫；图示接缝线不是额外切割线。

待验证：实测板厚、切缝、五金选型、强度、承重、抗倾覆、设备工作幅面和实际加工参数。

600 × 400 mm 是测试排板尺寸；本图不授权或触发机器加工。两小时长测保持暂停。

部件平面分解图 A1 - 01 / 14

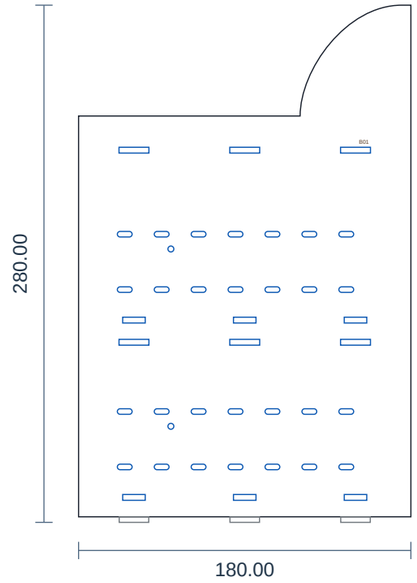
B00 / 底座

270 x 210 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 0]

附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 14 / 刻线与文字 1

B01 / 左侧板

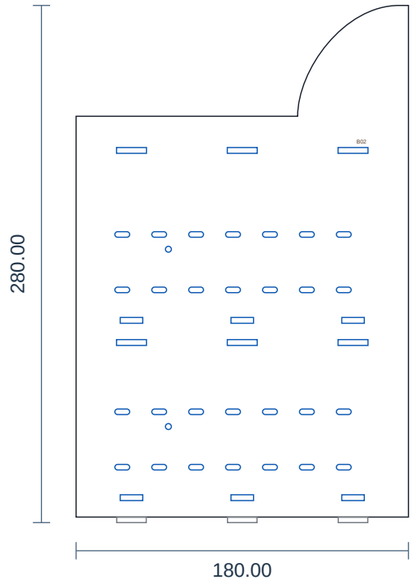
180 x 280 x 3 | plane yz | origin [-130, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 42 / 刻线与文字 1

B02 / 右侧板

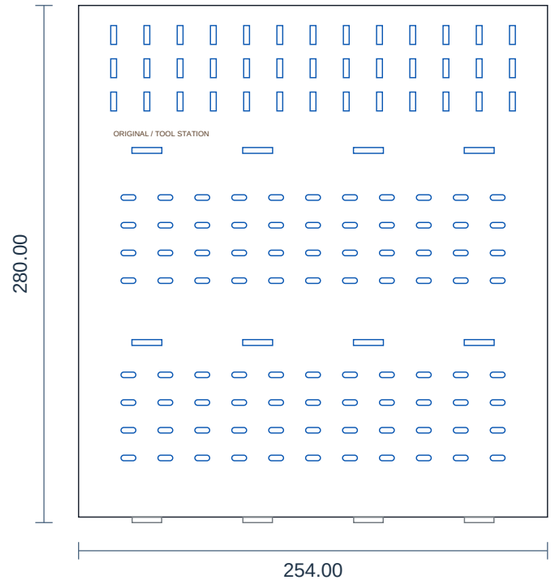
180 x 280 x 3 | plane yz | origin [127, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 42 / 刻线与文字 1

B03 / 背板

254 x 280 x 3 | plane xz | origin [0, 90, 0]



附加榫 4 / 开口 0 / 内孔槽 135 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 02 / 14

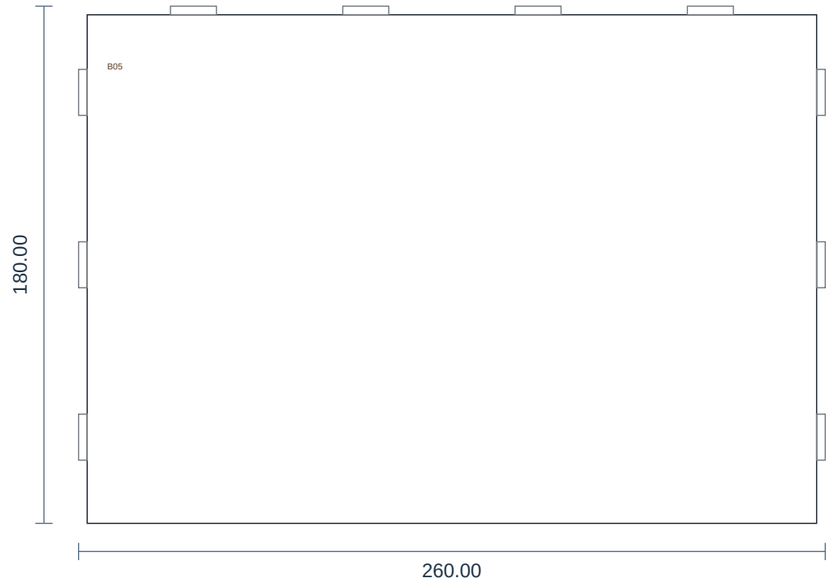
B04 / 操作台

260 x 180 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 200]

附加榫 10 / 开口 0 / 内孔槽 4 / 刻线与文字 1

B05 / 中层隔板

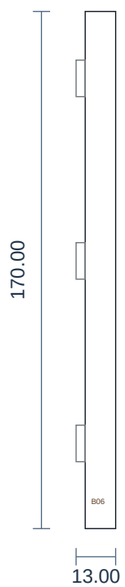
260 x 180 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 96]



附加榫 10 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

B06 / 抽屉滑轨

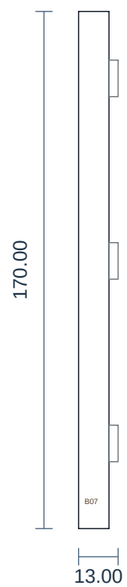
13 x 170 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 12]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

B07 / 抽屉滑轨

13 x 170 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 12]



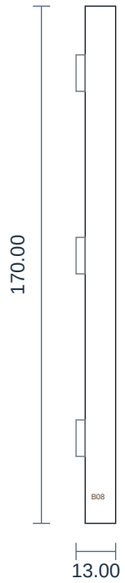
附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 03 / 14

B08 / 抽屉滑轨

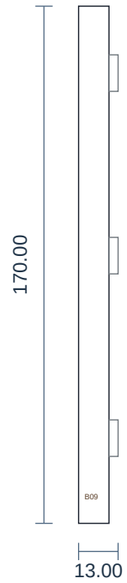
13 x 170 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 108]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

B09 / 抽屉滑轨

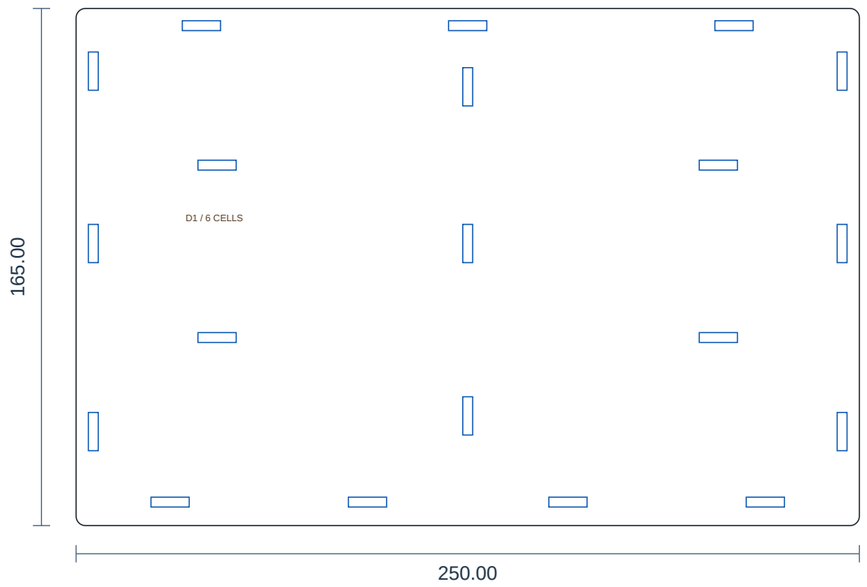
13 x 170 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 108]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D1-01 / 抽屉底板

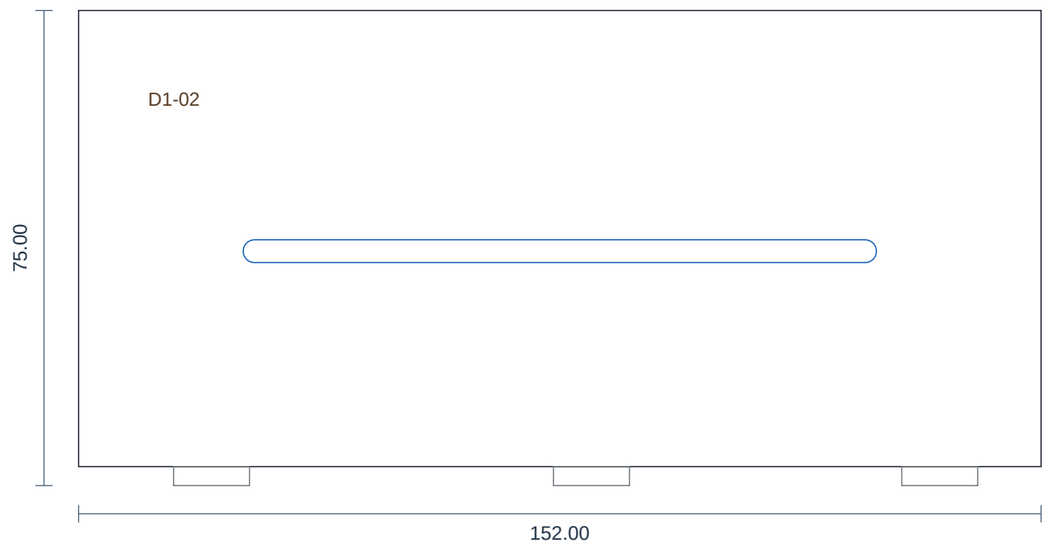
250 x 165 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 15]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 20 / 刻线与文字 1

D1-02 / 抽屉侧板

152 x 75 x 3 | plane yz | origin [-121, 0, 0]



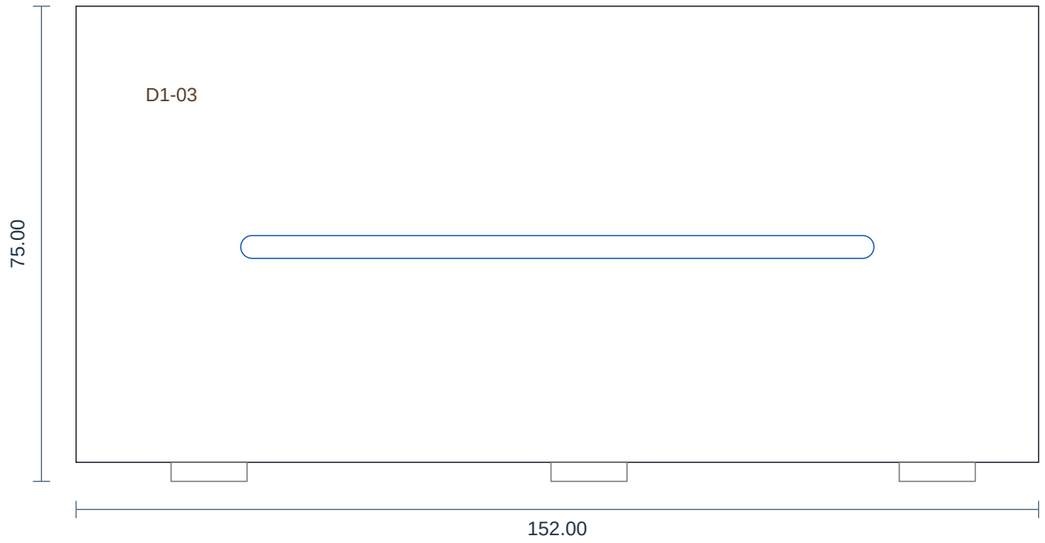
附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 04 / 14

D1-03 / 抽屉侧板

152 x 75 x 3 | plane yz | origin [118, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 1

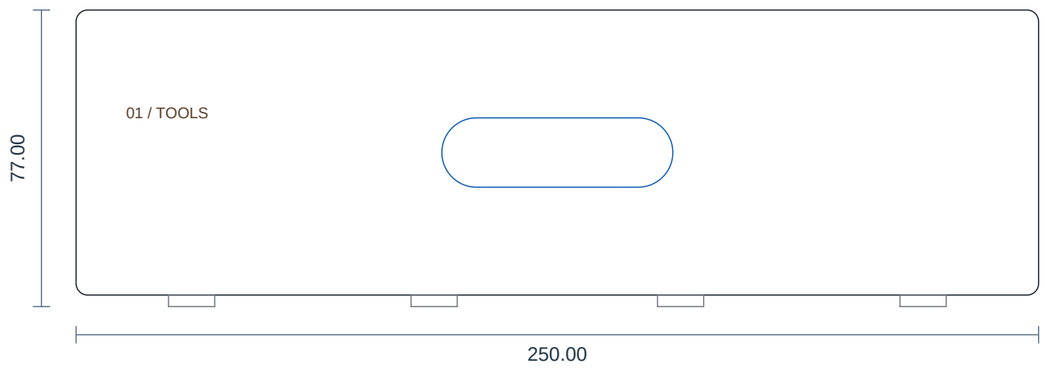
D1-04 / 抽屉后板

236 x 75 x 3 | plane xz | origin [0, 71, 0]

附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D1-05 / 抽屉面板

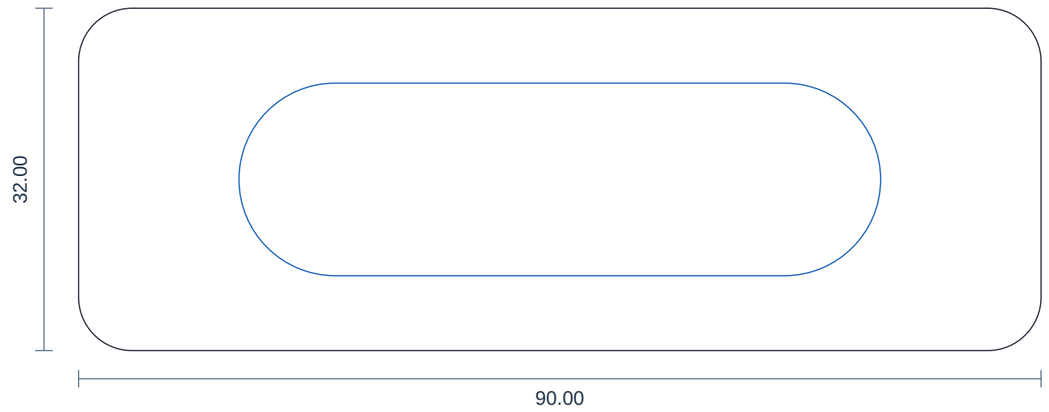
250 x 77 x 3 | plane xz | origin [0, -81, 0]



附加榫 4 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 1

D1-06 / 三层拉手

90 x 32 x 3 | plane xz | origin [0, -84, 0]



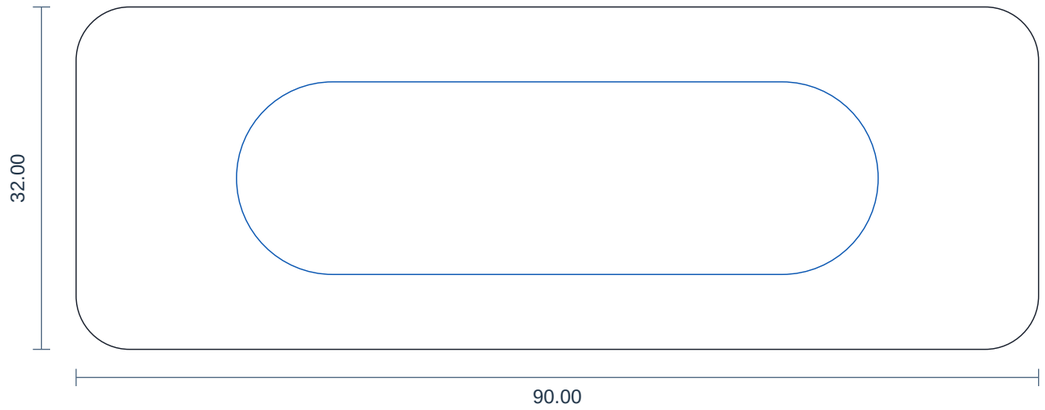
附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 0

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 05 / 14

D1-07 / 三层拉手

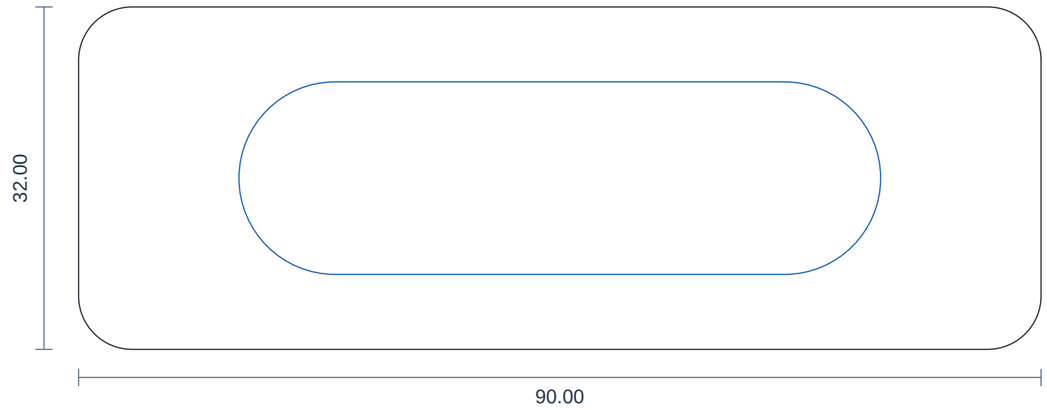
90 x 32 x 3 | plane xz | origin [0, -87, 0]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 0

D1-08 / 三层拉手

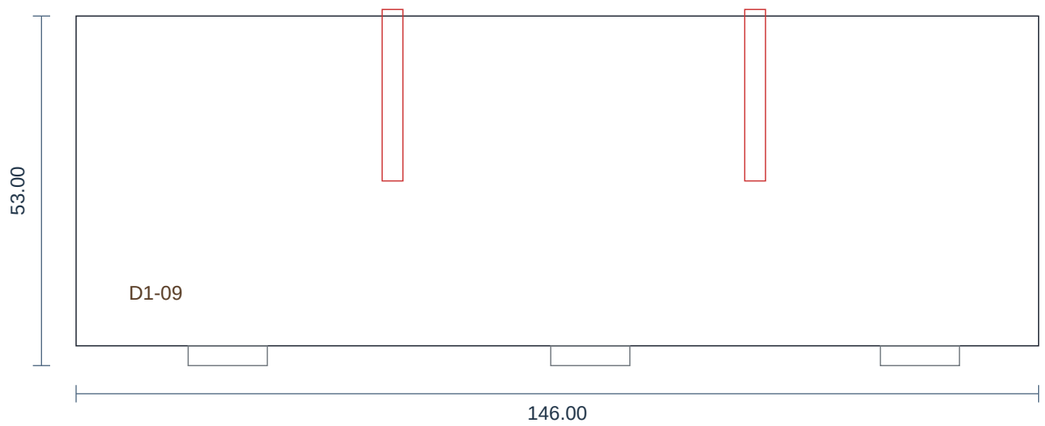
90 x 32 x 3 | plane xz | origin [0, -90, 0]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 0

D1-09 / 纵向分格

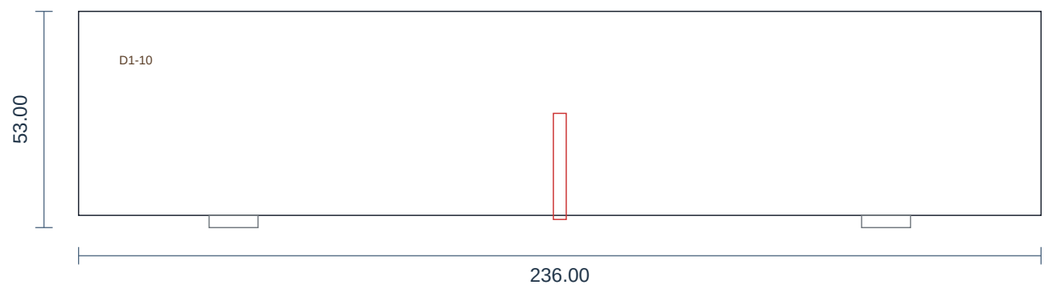
146 x 53 x 3 | plane yz | origin [-1.5, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 2 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D1-10 / 横向分格

236 x 53 x 3 | plane xz | origin [0, -28.5, 0]



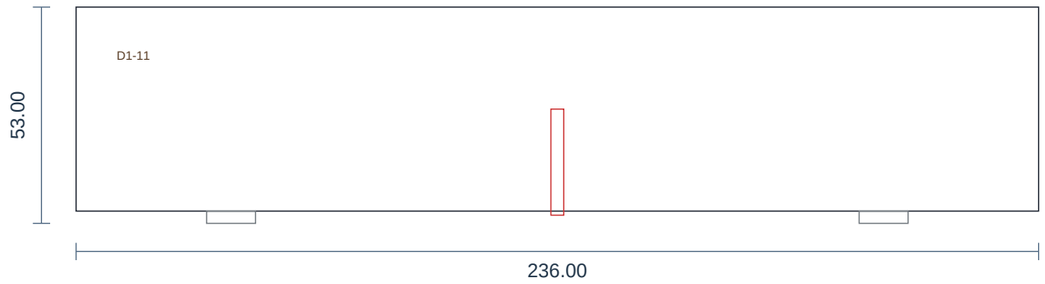
附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 06 / 14

D1-11 / 横向分格

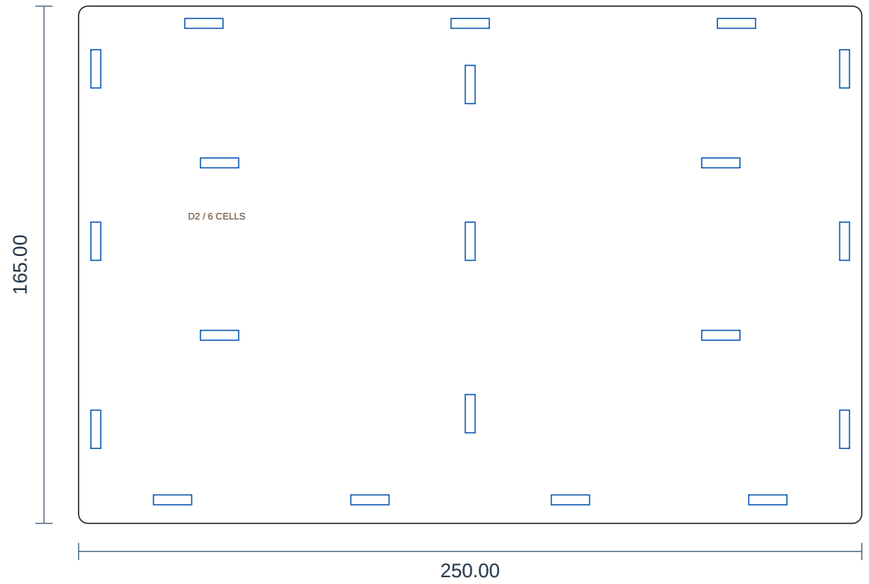
236 x 53 x 3 | plane xz | origin [0, 26.5, 0]



附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D2-01 / 抽屉底板

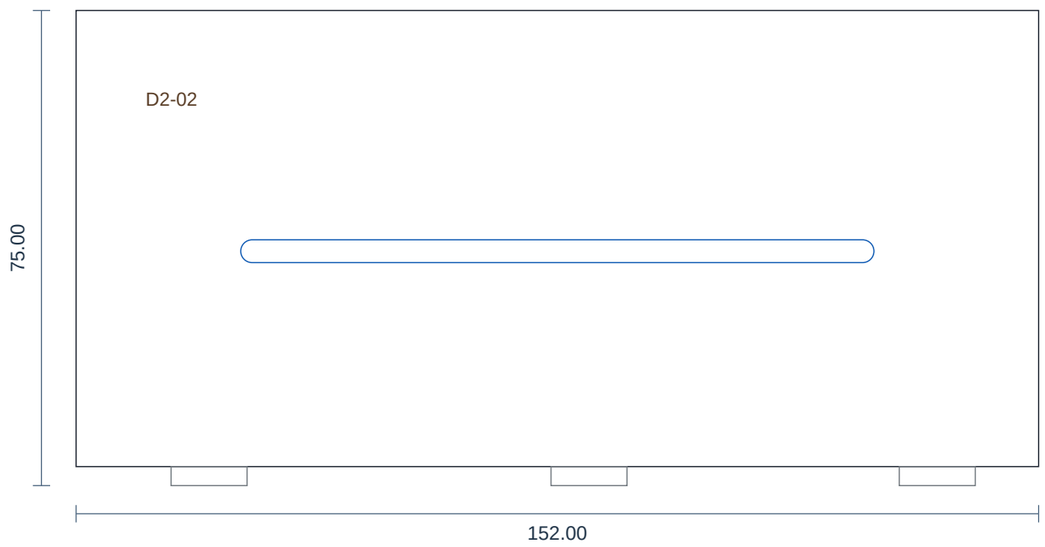
250 x 165 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 111]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 20 / 刻线与文字 1

D2-02 / 抽屉侧板

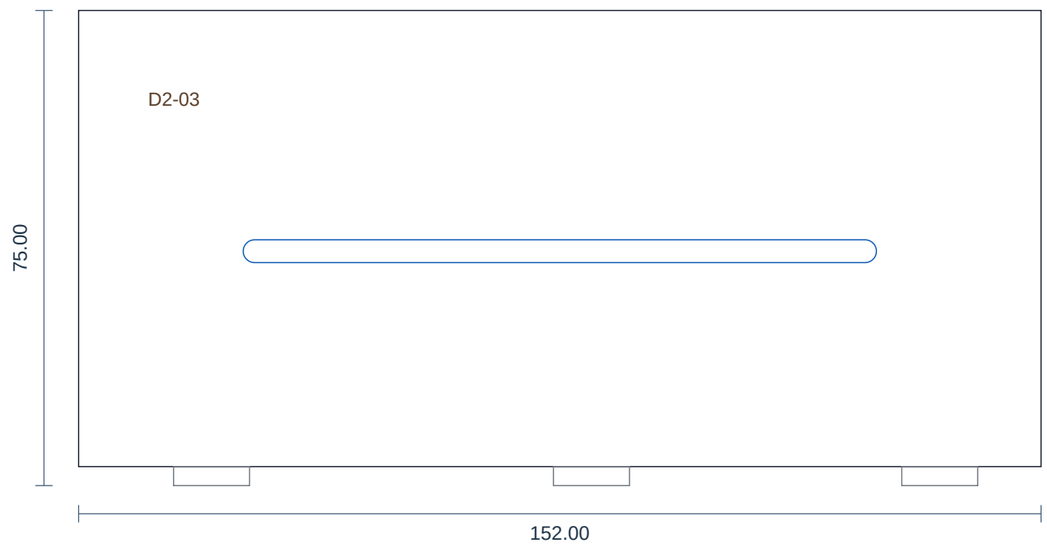
152 x 75 x 3 | plane yz | origin [-121, 0, 96]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 1

D2-03 / 抽屉侧板

152 x 75 x 3 | plane yz | origin [118, 0, 96]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 07 / 14

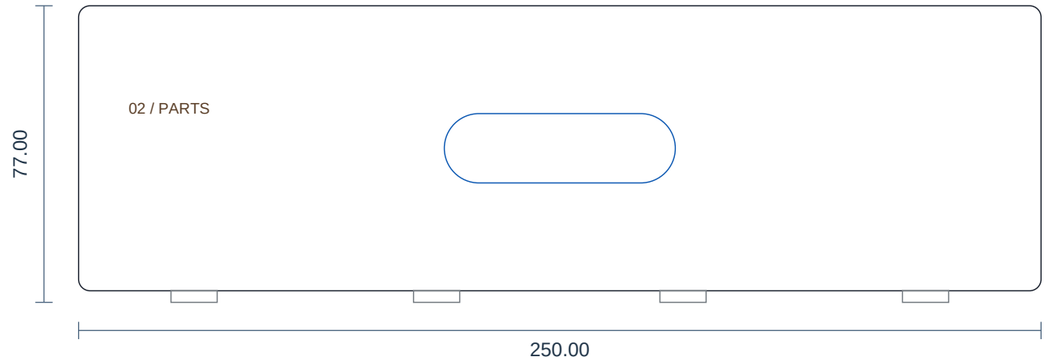
D2-04 / 抽屉后板

236 x 75 x 3 | plane xz | origin [0, 71, 96]

附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D2-05 / 抽屉面板

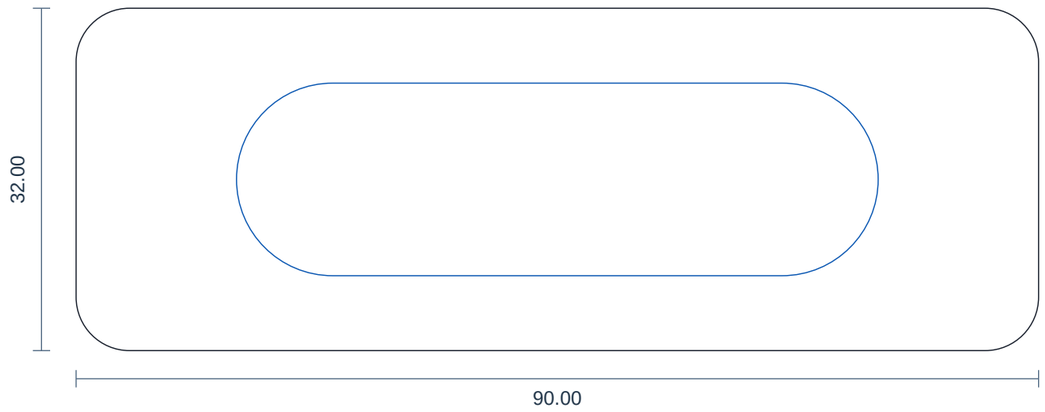
250 x 77 x 3 | plane xz | origin [0, -81, 96]



附加榫 4 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 1

D2-06 / 三层拉手

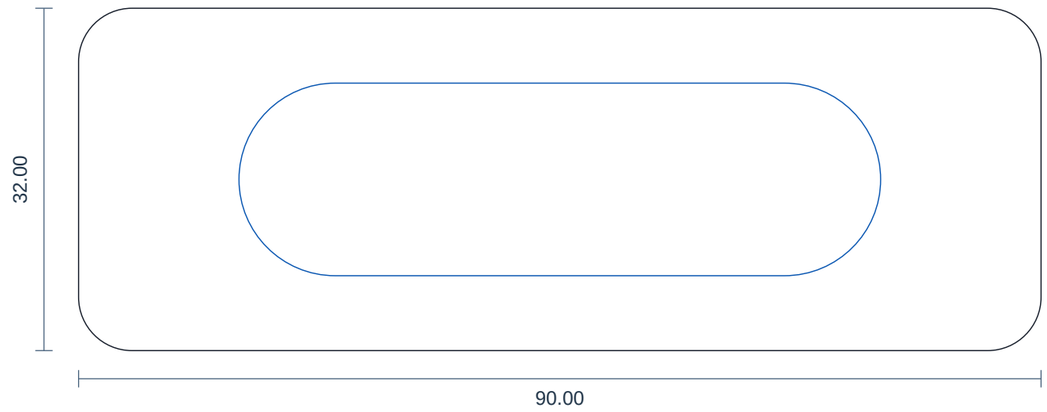
90 x 32 x 3 | plane xz | origin [0, -84, 96]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 0

D2-07 / 三层拉手

90 x 32 x 3 | plane xz | origin [0, -87, 96]



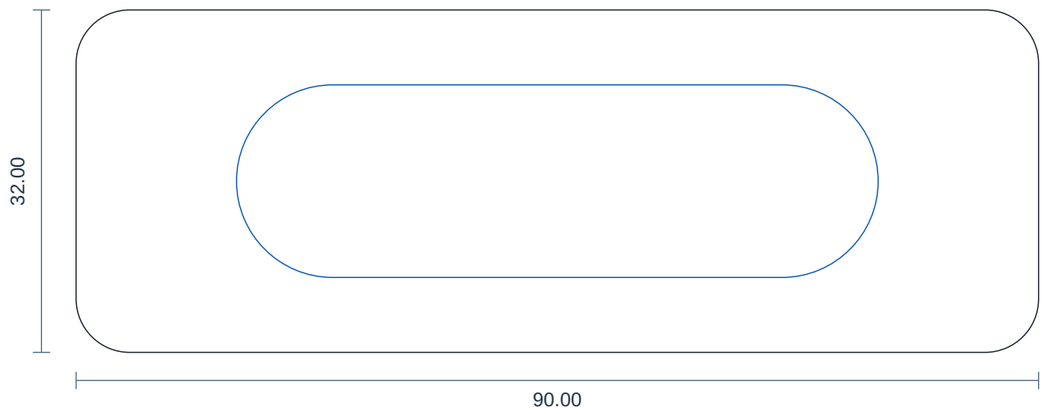
附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 0

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 08 / 14

D2-08 / 三层拉手

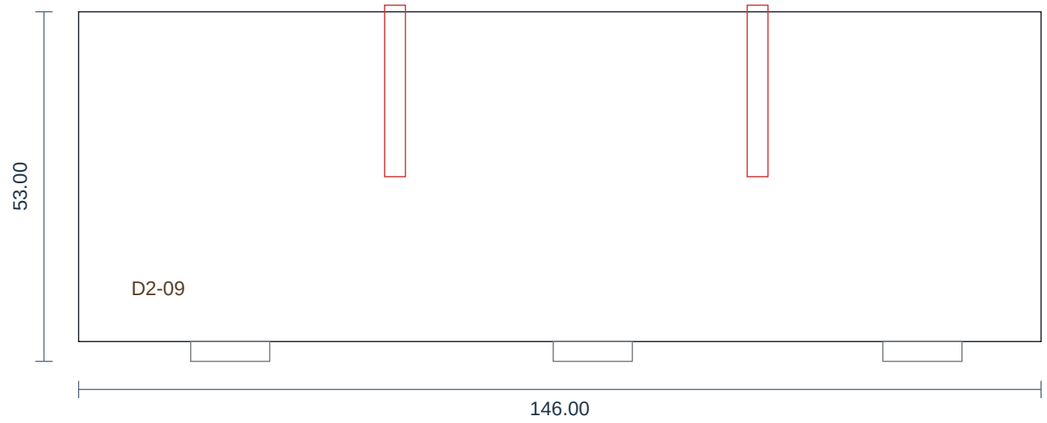
90 x 32 x 3 | plane xz | origin [0, -90, 96]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 1 / 刻线与文字 0

D2-09 / 纵向分格

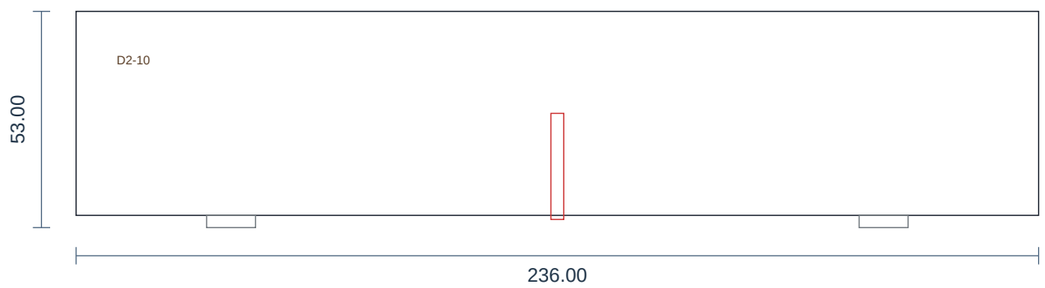
146 x 53 x 3 | plane yz | origin [-1.5, 0, 96]



附加榫 3 / 开口 2 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D2-10 / 横向分格

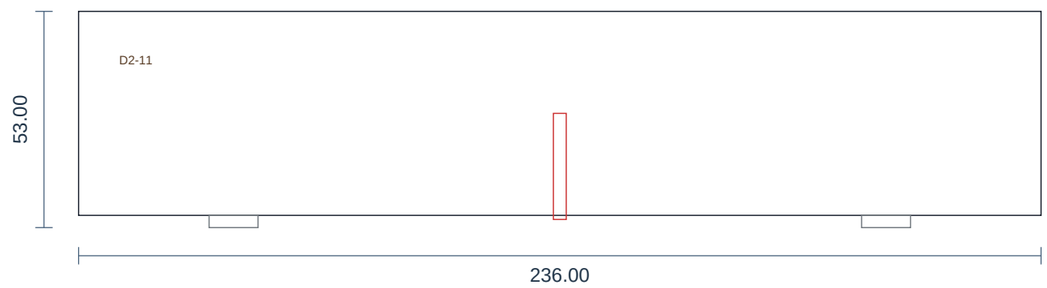
236 x 53 x 3 | plane xz | origin [0, -28.5, 96]



附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

D2-11 / 横向分格

236 x 53 x 3 | plane xz | origin [0, 26.5, 96]



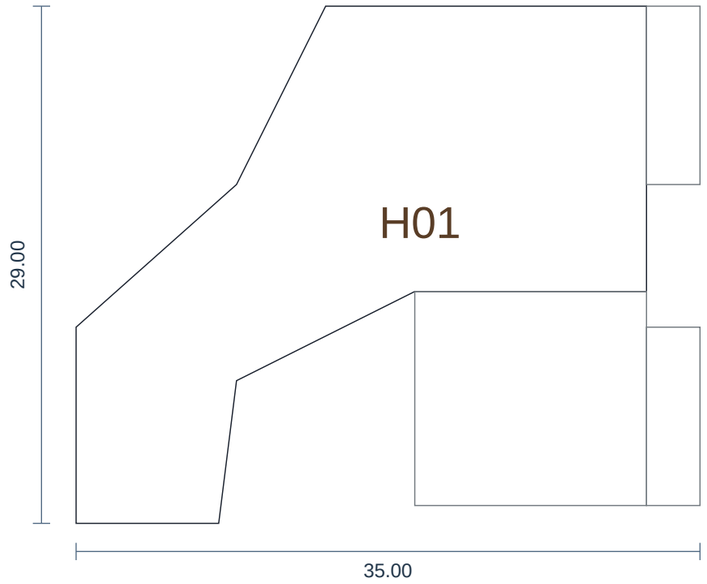
附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 09 / 14

H01 / 可拆挂钩

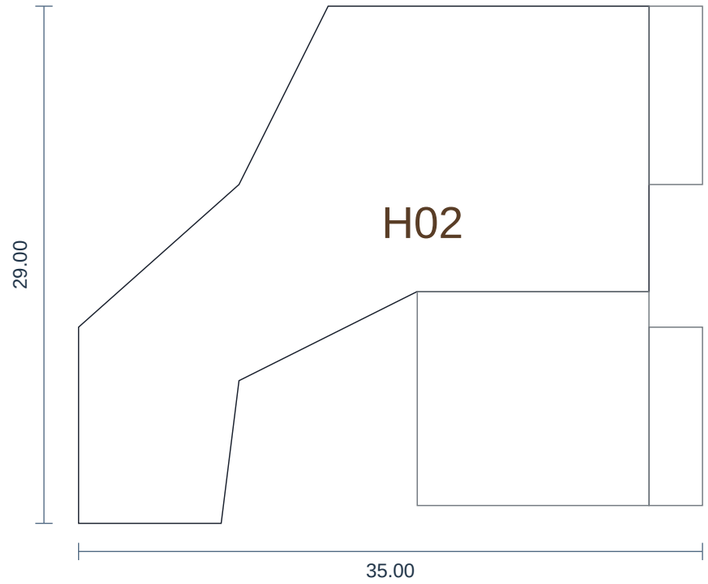
35 x 29 x 3 | plane yz | origin [-109.5, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

H02 / 可拆挂钩

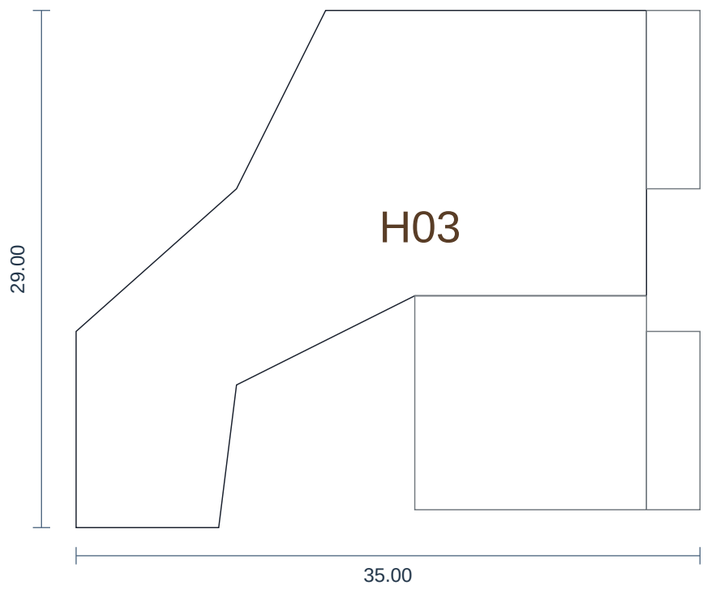
35 x 29 x 3 | plane yz | origin [-73.5, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

H03 / 可拆挂钩

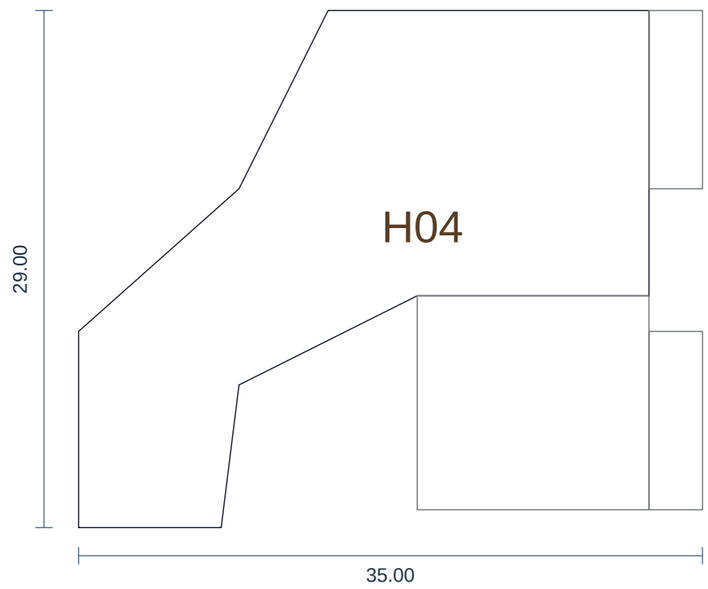
35 x 29 x 3 | plane yz | origin [-37.5, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

H04 / 可拆挂钩

35 x 29 x 3 | plane yz | origin [34.5, 0, 0]



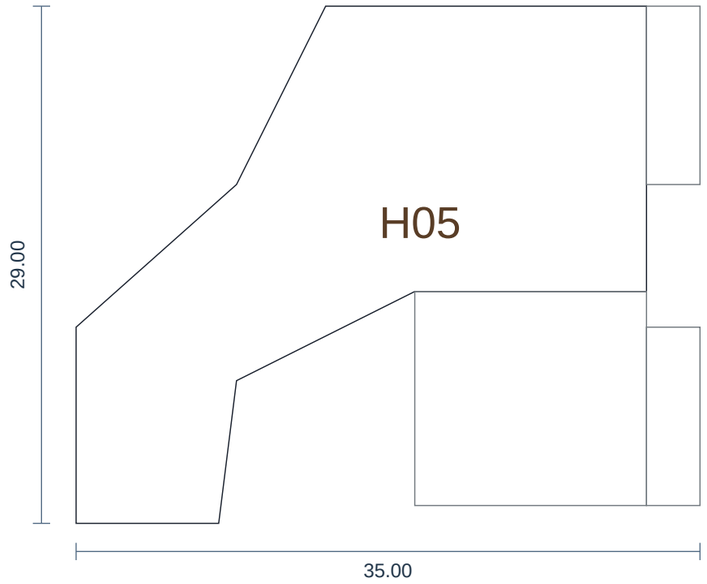
附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 10 / 14

H05 / 可拆挂钩

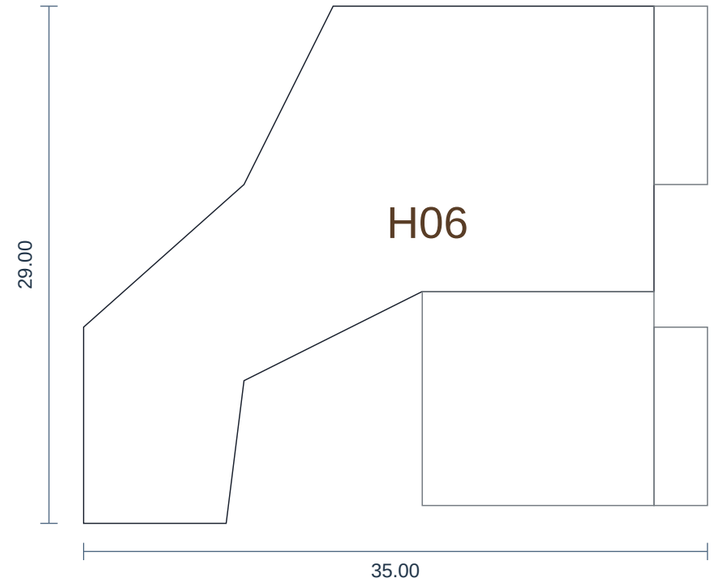
35 x 29 x 3 | plane yz | origin [70.5, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

H06 / 可拆挂钩

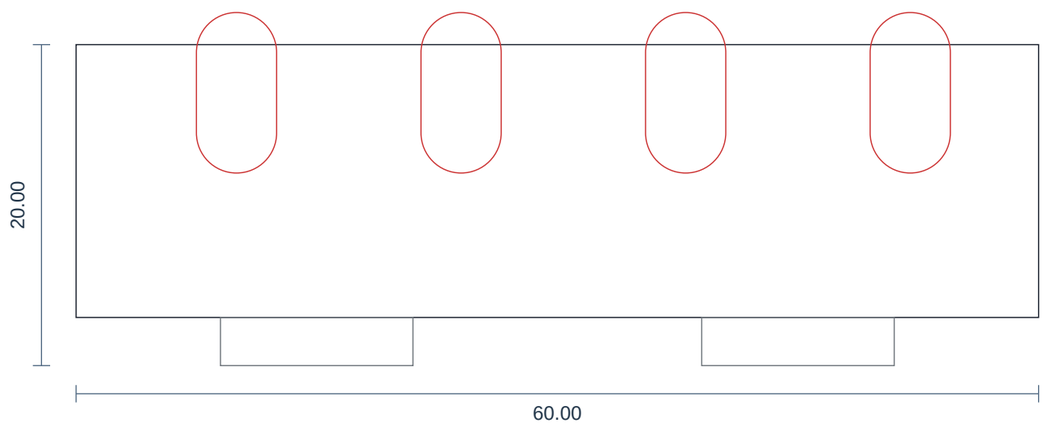
35 x 29 x 3 | plane yz | origin [106.5, 0, 0]



附加榫 3 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 1

C01 / 双排线缆梳

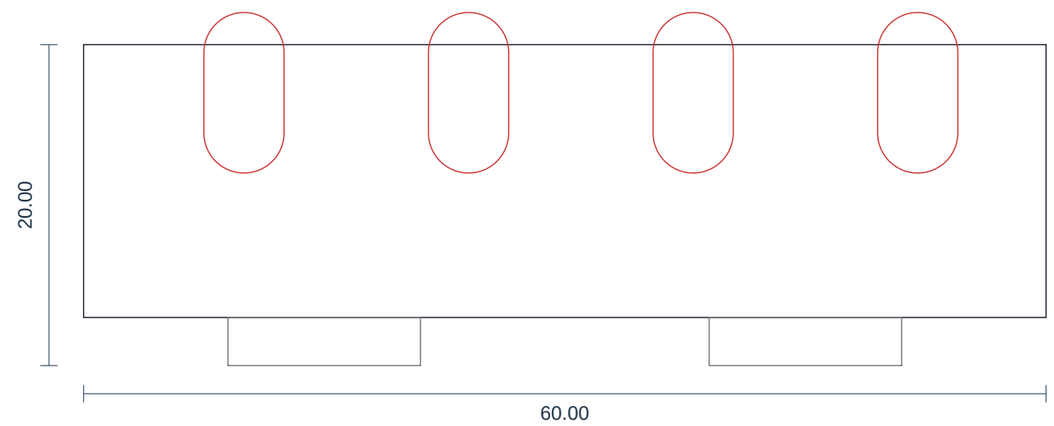
60 x 20 x 3 | plane xz | origin [0, -38.5, 0]



附加榫 2 / 开口 4 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

C02 / 双排线缆梳

60 x 20 x 3 | plane xz | origin [0, -18.5, 0]



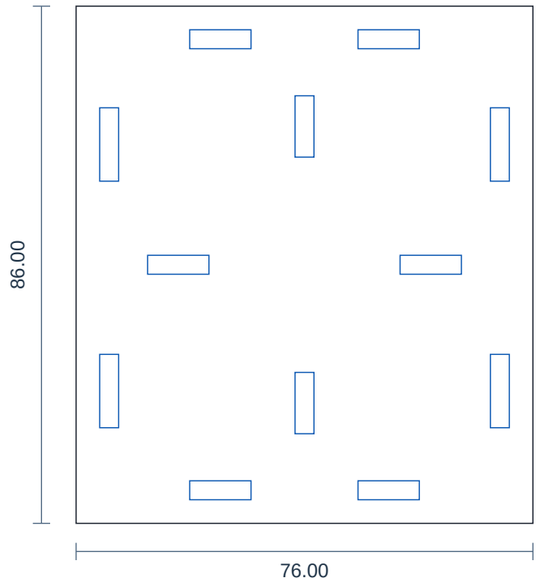
附加榫 2 / 开口 4 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 11 / 14

U1 / 工具杯底

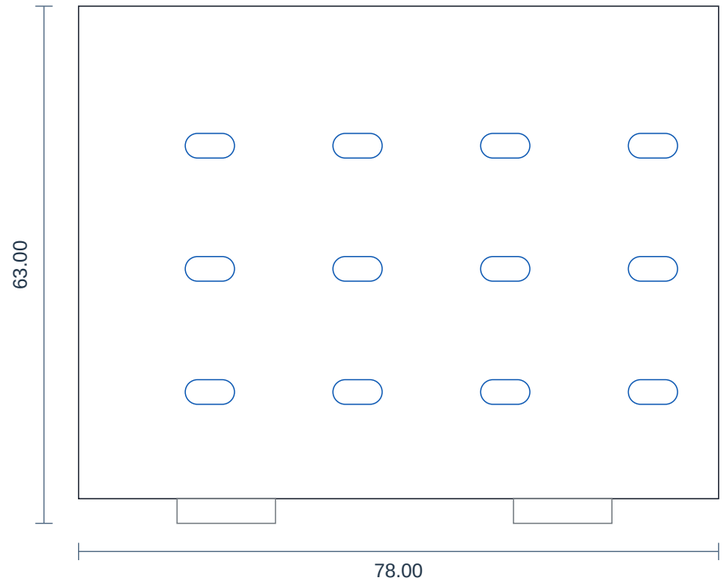
76 x 86 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 203]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 12 / 刻线与文字 0

U2 / 容器侧板

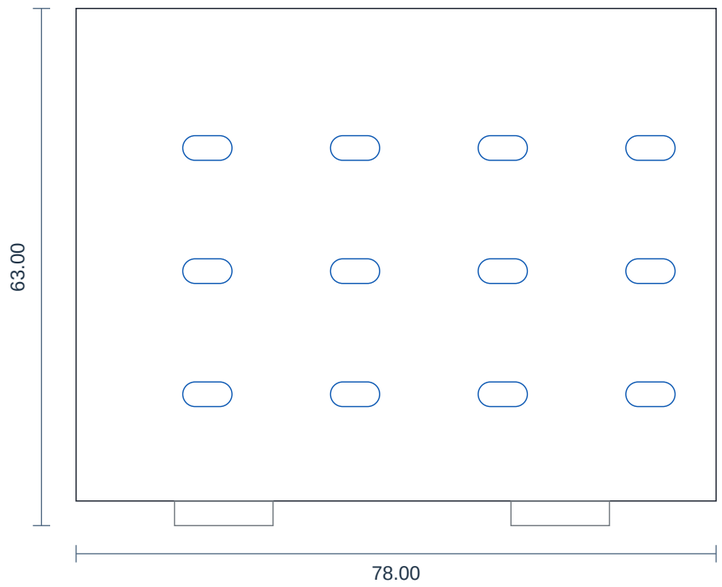
78 x 63 x 3 | plane yz | origin [-114, 0, 0]



附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 12 / 刻线与文字 0

U3 / 容器侧板

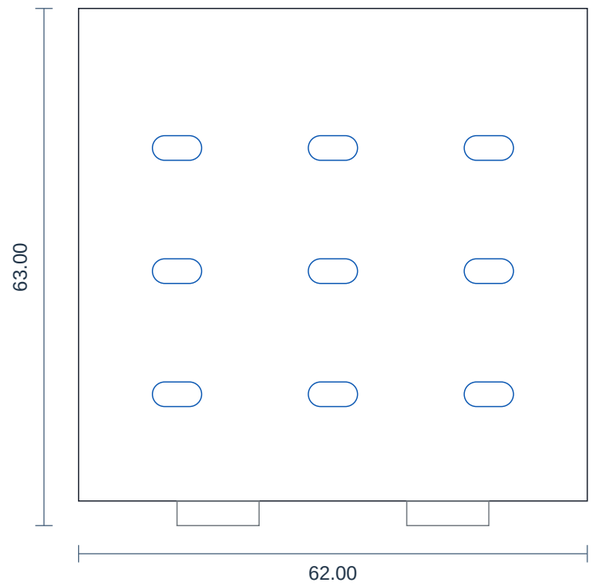
78 x 63 x 3 | plane yz | origin [-49, 0, 0]



附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 12 / 刻线与文字 0

U4 / 容器前后板

62 x 63 x 3 | plane xz | origin [0, -31, 0]



附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 9 / 刻线与文字 0

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 12 / 14

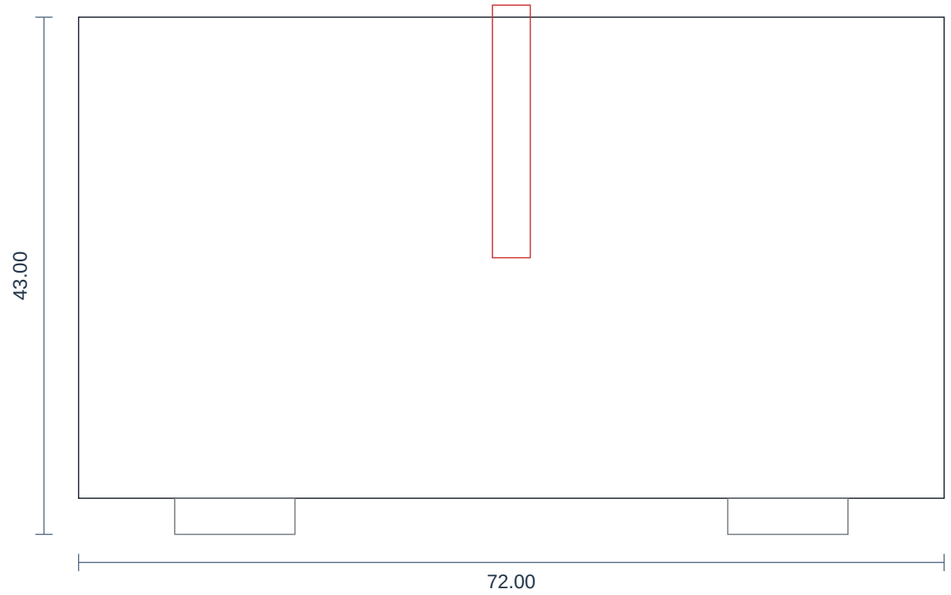
U5 / 容器前后板

62 x 63 x 3 | plane xz | origin [0, 44, 0]

附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 9 / 刻线与文字 0

U6 / 工具杯纵分格

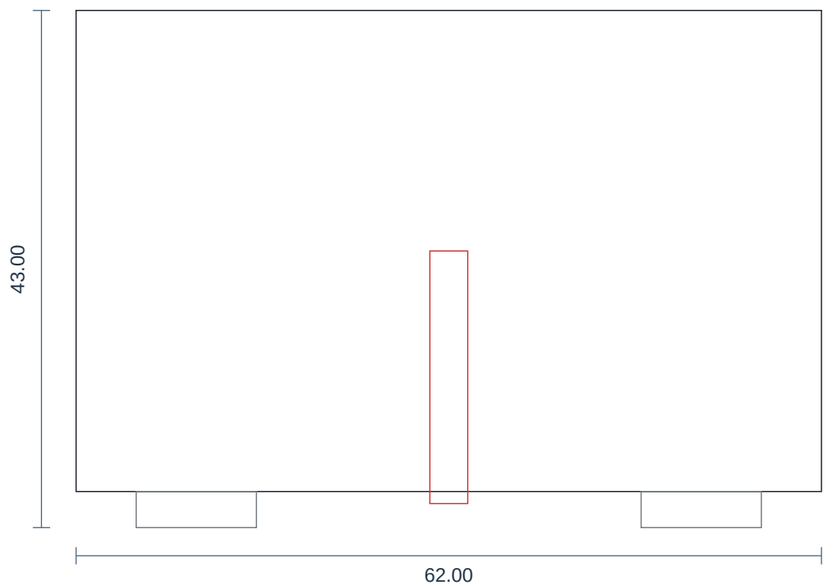
72 x 43 x 3 | plane yz | origin [-81.5, 0, 0]



附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

U7 / 工具杯横分格

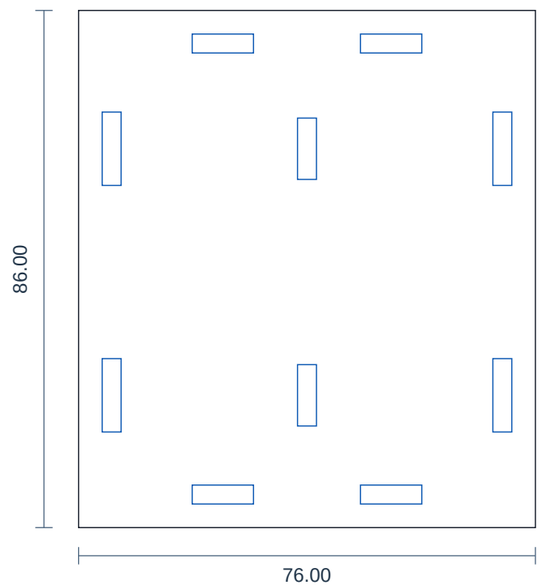
62 x 43 x 3 | plane xz | origin [0, 6.5, 0]



附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

T1 / 托盘底

76 x 86 x 3 | plane xy | origin [0, 0, 203]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 10 / 刻线与文字 0

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 13 / 14

T2 / 容器侧板

78 x 25 x 3 | plane yz | origin [-19, 0, 0]

附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

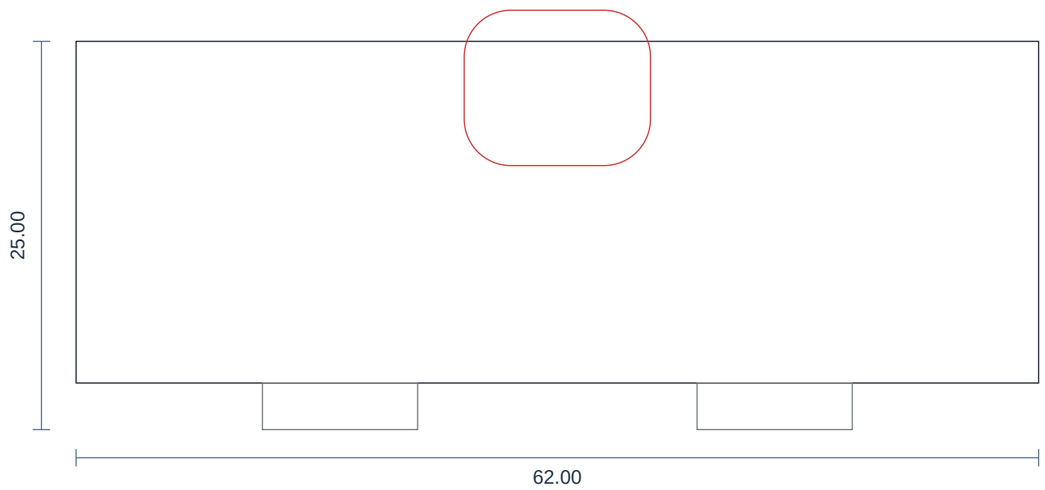
T3 / 容器侧板

78 x 25 x 3 | plane yz | origin [46, 0, 0]

附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

T4 / 容器前后板

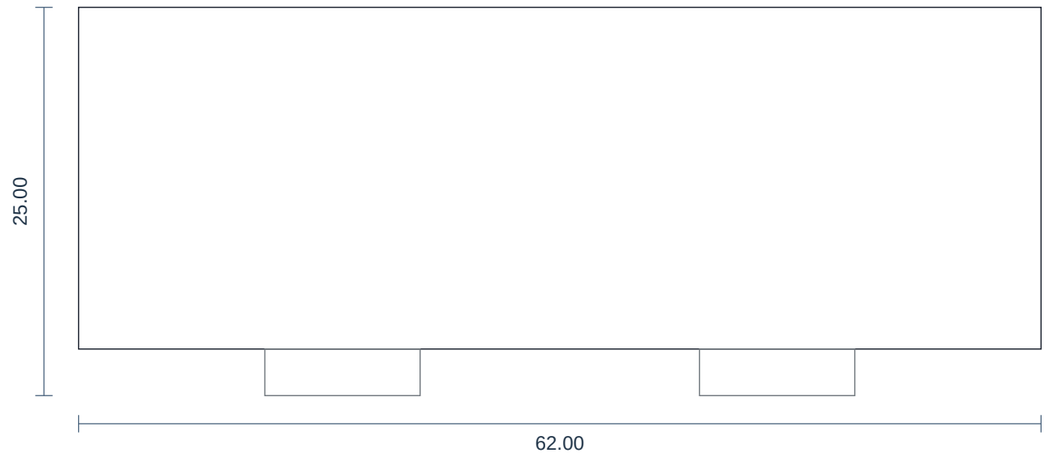
62 x 25 x 3 | plane xz | origin [0, -31, 0]



附加榫 2 / 开口 1 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

T5 / 容器前后板

62 x 25 x 3 | plane xz | origin [0, 44, 0]



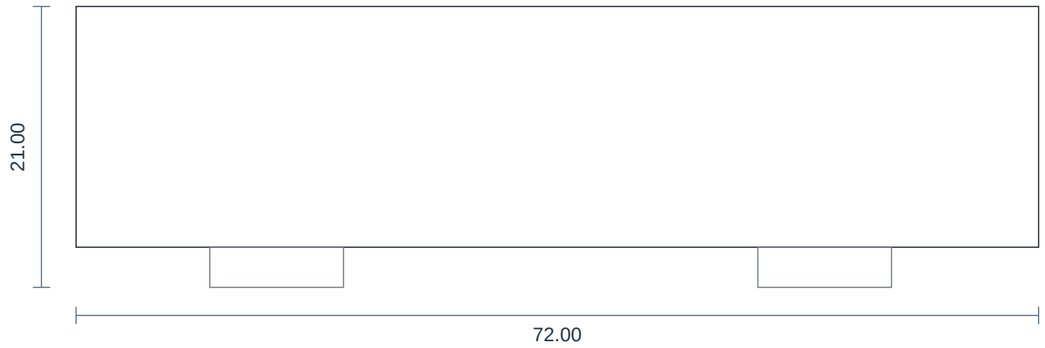
附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。

部件平面分解图 A1 - 14 / 14

T6 / 托盘分格

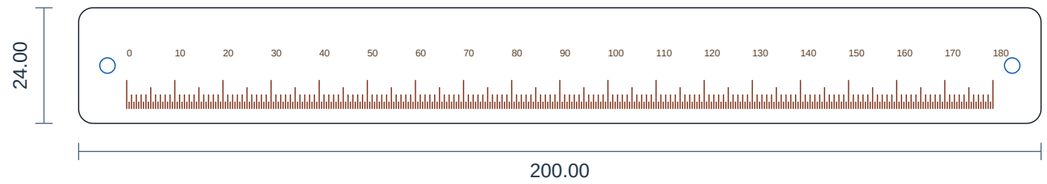
72 x 21 x 3 | plane yz | origin [13.5, 0, 0]



附加榫 2 / 开口 0 / 内孔槽 0 / 刻线与文字 0

R01 / 半毫米刻度尺

200 x 24 x 3 | plane xy | origin [-10, -76, 203]



附加榫 0 / 开口 0 / 内孔槽 2 / 刻线与文字 380

配套尺寸表 dimensions.json 定义每个特征的局部 x / y / w / h / r 或控制点；打印缩放不作为测量依据。